

drive.py 주행 파라미터 튜닝 레퍼런스

성균관대 AI 자율주행 - YOLO + BEV 주행 런타임

실행: `python scripts/drive.py [옵션]` | 조작키: space=주행 ON/OFF, q/esc=종료

부호 규약: 조향 steer 양수 = 우측, 음수 = 좌측 (펌웨어 확인됨). 도로가 오른쪽이면 오른쪽으로 조향.

0. 가장 먼저 알아둘 것 — BEV vs 레거시

지금 기본은 BEV 방식입니다. 카메라 mask를 조감도(bird's-eye)로 펴서 도로 곡률을 반영해 중심선/목표방향을 계산합니다. 어제 쓰시던 방식은 프레임 평면(--no-bev) 방식입니다.

★ 어제 명령의 `--lookahead 0.80 / --sample-top 0.45 / --sample-bottom 0.85` 는 '레거시' 파라미터라 지금 기본(BEV)에서는 무시됩니다.

- 그 값들을 그대로 쓰려면 명령에 `--no-bev` 를 추가하세요.
- BEV에서 '앞을 더 보게' 하려면 `--lookahead` 대신 `--bev-lookahead` 를 낮추세요 (예 0.35).
- 같은 명령에 `--steering-release-rate-limit` 가 두 번(22, 3) 들어가 있었는데, `argparse`는 '마지막 값(3)'만 적용합니다.

1. 차선 인식 / 목표 방향

--bev / --no-bev [공통]

기본값: `--bev (on)`

역할: 조향 기준 차선 인식 방식 선택. BEV=조감도에서 도로 모양대로 중심선 피팅.

`--no-bev`=옛 프레임 평면 방식.

튜닝: 곡선 추종이 목적이면 BEV 유지. 예전 튜닝을 재현하려면 `--no-bev`.

--bev-lookahead [BEV·기본]

기본값: 0.45

역할: BEV에서 횡오차를 재는 세로 위치(0=먼 앞, 1=차 바로 앞). 낮출수록 더 먼 곳을 목표로 삼음.

튜닝: 직진 안정·부드럽게=낮게(0.35~0.45). 반응 민감하게=높게(0.5~0.6).

--vehicle-center-offset [공통]

기본값: 0.0

역할: 차량 중심축을 프레임 폭 비율만큼 좌우 보정. 카메라가 정중앙이 아닐 때 0점을 맞춤.

튜닝: 양수면 '중앙' 목표를 살짝 좌회전 쪽으로 인식. 어제 0.03 사용.

--bev-center-smooth [BEV·기본]

기본값: 0.35

역할: 중심 x 평활(EMA) 강도. 1.0=평활 없음(목표 빨간점이 원본 빨간선에 딱 붙고 반응 빠름·떨림 ↑), 낮을수록 부드럽고 지연 ↑.

튜닝: 빨간 점이 커브에서 선을 벗어나는 지연을 조절. 인식 확인은 1.0, 실주행 조향 안정은 0.25~0.4.

--bev-heading-smooth [BEV·기본]

기본값: 0.40

역할: 진행방향(heading) 평활(EMA) 강도. 1.0=평활 없음, 낮을수록 부드러움.

튜닝: heading 값이 출렁이면 낮추고, 코너 반응이 굼뜨면 올림.

참고: 화면의 '빨간 선'은 그 프레임의 원본 인식(피팅), '빨간 점'은 평활된 컨트롤러 목표입니다. 그래서 커브 진입 순간 점이 선을 벗어나 보일 수 있습니다(= 평활이 흡수 중인 지연). `--bev-center-smooth` 를 1.0으로 두면 점이 선에 붙습니다.

사용 예:

```
# 평활 끄고 원본 인식/커브 지연 확인 (빨간 점이 선 위에 붙음)
python scripts/drive.py --no-serial --show-mask \
```

```
--camera data/raw/20260709_120821_raw.mp4 --bev-center-smooth 1.0
```

조향이 떨릴 때 더 부드럽게 (대신 지연은 늘어남)

```
python scripts/drive.py ... --bev-center-smooth 0.2 --bev-heading-smooth 0.25
```

--conf [공통]

기본값: 0.35

역할: YOLO 검출 신뢰도 임계값. 이 값 미만 검출은 버림.

튜닝: 오검출 많으면 올리고(0.4~0.5), 차선을 자주 놓치면 낮춤(0.25~0.3).

--imgsz [공통]

기본값: 640

역할: YOLO 추론 입력 크기(정사각).

튜닝: 키우면 정확·느림, 줄이면 빠름·부정확.

2. 레거시 차선 인식 (--no-bev 일 때만 적용)

--lookahead [레거시---no-bev 전용]

기본값: 0.72

역할: 프레임에서 목표점을 잡는 세로 위치(비율).

튜닝: 어제 0.80 사용. 클수록 가까운 곳을 봄. BEV에선 무시됨.

--sample-top [레거시---no-bev 전용]

기본값: 0.45

역할: mask 샘플링 상단 행(비율). 이보다 위는 무시.

튜닝: 어제 0.45.

--sample-bottom [레거시---no-bev 전용]

기본값: 0.92

역할: mask 샘플링 하단 행(비율).

튜닝: 어제 0.85. 차체가 화면 하단을 가리면 낮춤.

3. 속도

--speed [공통]

기본값: 105

역할: 기본(직진) 주행 속도(0~255).

튜닝: 어제 255(최대)로 주행. 코스 익숙해지면 상향.

--max-speed [공통]

기본값: 170

역할: 속도 상한. 시리얼 전송 클램프에도 사용.

튜닝: 어제 255.

--min-curve-speed [공통]

기본값: 60

역할: 커브 감속 시 내려갈 수 있는 최저 속도.

튜닝: 어제 255(=커브에서도 감속 안 함).

--speed-curve-slowdown [공통]

기본값: 70

역할: 커브 강도에 비례한 감속량. 클수록 커브에서 더 느려짐.

튜닝: 어제 65. 커브 이탈하면 키워서 감속 강화.

4. 조향 PID 게인

--kp-lateral [공통]

기본값: 190.0

역할: 횡(중앙)오차 비례 게인 — 주 조향력.

튜닝: 급커브에서 덜 꺾이면 상향, 좌우로 떨면 하향. 어제 190.

--kd-lateral [공통]

기본값: 45.0

역할: 횡오차 미분 게인 — 진동/오버슈트 억제.

튜닝: 떨림 있으면 상향. 어제 45.

--kp-heading [공통]

기본값: 12.0

역할: 진행방향(heading) 오차 비례 게인.

튜닝: 코너 진입이 늦으면 소폭 상향. 어제 12.

--kd-heading [공통]

기본값: 4.0

역할: heading 미분 게인.

튜닝: heading이 출렁이면 상향. 어제 4.

※ BEV는 오차 정규화 기준(BEV 폭 480px)이 프레임 방식과 달라, 같은 kp라도 체감 조향 세기가 다릅니다. BEV에서 급커브가 약하면 kp-lateral 또는 curve-steering-scale 를 올리세요.

5. 조향 스케일 / 변화율 한계

--max-steering [공통]

기본값: 120

역할: 조향 명령 절대 최대치(펌웨어 입력 최대 150).

튜닝: 끝까지 안 꺾이면 상향(≤ 150).

--straight-steering-scale [공통]

기본값: 0.35~0.45

역할: 직진 구간 조향 배율. 작을수록 직진이 안정적.

튜닝: 어제 0.35. 직진 사행 시 더 낮춤.

--curve-steering-scale [공통]

기본값: 1.45

역할: 커브 구간 조향 배율. 클수록 커브를 세게 꺾음.

튜닝: 어제 1.45. 커브 이탈 시 상향.

--steering-rate-limit [공통]

기본값: 110

역할: 커브 시 프레임당 조향 변화 최대(반응 속도 상한).

튜닝: 어제 120. 반응 느리면 상향.

--min-steering-rate-limit [공통]

기본값: 40

역할: 직진 시 프레임당 조향 변화 최대. 작을수록 부드러움.

튜닝: 어제 50.

--steering-release-rate-limit [공통]

기본값: 22

역할: 조향을 '푸는'(중앙 복귀) 방향의 변화 제한. 작을수록 천천히 복귀.

튜닝: 어제 최종값 3 (아주 천천히 풀림). 복귀가 굼뜨면 상향.

6. 중앙 복귀 (Center Recovery) — 크게 벗어났을 때 강제 복귀

--center-recovery-error-threshold [공통]

기본값: 0.14

역할: 이 횡오차(정규화)를 넘으면 복귀 모드 진입.

튜닝: 자주/드물게 켜지도록 조절. 어제 0.14.

--center-recovery-steering-boost [공통]

기본값: 2.0

역할: 복귀 시 조향 증폭 배수.

튜닝: 복귀가 약하면 상향. 어제 2.0.

--center-recovery-min-steering [공통]

기본값: 85

역할: 복귀 시 보장하는 최소 조향.

튜닝: 어제 90. 복귀 초기 반응 강화.

--center-recovery-rate-limit [공통]

기본값: 120

역할: 복귀 시 조향 변화 상한(빠르게 꺾도록 허용).

튜닝: 어제 120.

--center-recovery-max-speed [공통]

기본값: 50

역할: 복귀 중 속도 상한(안전 감속).

튜닝: 어제 200 (거의 감속 안 함). 안전하려면 낮춤.

7. 차선 분실 / 시리얼 / 녹화 / 기타

--lane-lost-hold-frames [공통]

기본값: 20

역할: 차선 미검출(횡단보도 등) 시 마지막 조향을 유지하는 프레임 수. 넘으면 정지.

튜닝: 정지 전 유지 시간. 횡단보도 길면 상향.

--serial-port [공통]

기본값: (자동탐색)

역할: 아두이노 포트(예: COM4 / /dev/cu.usbmodemXXXX). 미지정 시 자동 탐색.

튜닝: 고정 포트를 명시하는 게 안전.

--no-serial [공통]

기본값: off

역할: 아두이노 없이 영상만 실행(모터 명령 미전송).

튜닝: 노트북 리뷰/튜닝 확인용.

--device [공통]

기본값: auto

역할: 추론 장치. auto=MPS(Mac)/CUDA/CPU 자동.

튜닝: Mac은 mps, NVIDIA는 0/cuda.

--command-rate [공통]

기본값: 20.0

역할: 초당 DRIVE 명령 전송 횟수.

튜닝: 보통 20 유지.

--record / --record-debug [공통]

기본값: off

역할: raw 카메라 영상(및 오버레이 디버그 영상) 저장.

튜닝: 학습 데이터 수집 시 on.

--show-mask [공통]

기본값: off

역할: YOLO mask 창 표시.

튜닝: 인식 품질 눈으로 확인용.

8. 내일 빠른 시작 (복붙용)

BEV 기본 방식 + 어제 제어 성향으로 실차 실행 (맥북/카메라 0):

```
python scripts/drive.py --device mps --serial-port /dev/cu.usbmodemXXXX --record on \  
  --speed 255 --min-curve-speed 255 --max-speed 255 \  
  --kp-lateral 190 --kd-lateral 45 --kp-heading 12 --kd-heading 4 \  
  --speed-curve-slowdown 65 --straight-steering-scale 0.35 --curve-steering-scale 1.45 \  
  --steering-rate-limit 120 --min-steering-rate-limit 50 --steering-release-rate-limit 3 \  
  --center-recovery-error-threshold 0.14 --center-recovery-steering-boost 2.0 \  
  --center-recovery-min-steering 90 --center-recovery-rate-limit 120 --center-recovery-max-speed 200 \  
  --vehicle-center-offset 0.03 --bev-lookahead 0.40 --bev-center-smooth 0.35
```

어제 방식 그대로(프레임 평면) 재현하려면 위에서 --bev-* 를 빼고 아래를 추가:

```
--no-bev --lookahead 0.80 --sample-top 0.45 --sample-bottom 0.85
```

녹화 없이 노트북에서 영상으로 확인:

```
python scripts/drive.py --no-serial --show-mask --camera data/raw/20260709_120821_raw.mp4
```